

Documentação do Banco de Dados — SXF/CITO

Projeto Supabase: `znrsznsbmtudbcueana` **Host:** `db.znrsznsbmtudbcueana.supabase.co` **Motor:** PostgreSQL 14.5 (Supabase)

Esta é a documentação de referência do banco de dados do sistema CITO — plataforma de triagem para **Síndrome do X Frágil (FXS)**. Ela descreve o estado atual do banco: tabelas, relacionamentos, views, funções, métodos de criptografia e controle de acesso.

1. Visão Geral

O banco foi desenhado em torno de dois princípios: **conformidade com a LGPD** (dados pessoais cifrados em repouso) e **auditabilidade completa** (toda ação relevante deixa rastro). Para isso, os dados são organizados em três camadas:

Camada	Objetos	Função
Física (<code>tb_*</code>)	Tabelas que guardam dados cifrados (BYTEA) e hashes	Armazenamento bruto e protegido
Lógica (views)	Views que descriptografam em runtime	Interface de leitura e escrita do backend
Relatório	<code>vw_dashboard_anonimizado</code>	Dados agregados e anonimizados para BI

O backend interage com o banco **exclusivamente pelas views** da camada lógica. As views aplicam a criptografia e descriptografia de forma transparente, de modo que a aplicação trabalha sempre com dados em claro, enquanto o armazenamento permanece cifrado.

Extensões instaladas

- `pgcrypto` — criptografia PGP simétrica (AES-256) e funções de hash (SHA-256).
- `pg_trgm` — busca textual por similaridade (trigramas), usada em buscas de nomes e campos textuais.

Resumo de objetos

Tipo	Quantidade
Tabelas físicas	13
Views	5
Funções RPC expostas	6
Funções internas (triggers + auxiliares)	5+
Roles RBAC	3

2. Tabelas Físicas

2.1 `usuarios`

Cadastro dos profissionais que operam o sistema (médicos e administradores). É a raiz de autoria de quase todas as outras tabelas — pacientes, avaliações e logs apontam de volta para o usuário que os criou.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
id	SERIAL	PK	
nome	VARCHAR	✓	
email	VARCHAR	✓	UNIQUE — identificador de login
crm	VARCHAR	—	UNIQUE
especialidade	VARCHAR	—	
senha	TEXT	✓	Armazenada como hash bcrypt
tipo	VARCHAR	✓	CHECK: <code>medico</code> , <code>admin</code>
ativo	BOOLEAN	✓	Habilita/desabilita o acesso
ultimo_acesso	TIMESTAMP	—	
criado_em	TIMESTAMP	✓	
atualizado_em	TIMESTAMP	✓	Mantida por trigger

A senha nunca é gravada em claro: o trigger `fn_hash_senha_usuario` aplica bcrypt automaticamente em todo INSERT/UPDATE da coluna `senha`.

2.2 `tb_pacientes`

Núcleo clínico e demográfico do paciente. O nome é cifrado e o CPF é guardado apenas como hash, de modo que nenhum dado identificável fica legível diretamente na tabela.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
id	SERIAL	PK	
nome_criptografado	BYTEA	✓	Cifrado com <code>pgp_sym_encrypt</code>
cpf_hash	TEXT	—	SHA-256, UNIQUE
data_nascimento	DATE	✓	
sexo	CHAR(1)	✓	M ou F
etnia	VARCHAR	—	CHECK: branca, preta, parda, amarela, indigena, nao_declarado
uf_nascimento	CHAR(2)	—	
municipio_residencia	VARCHAR	—	
uf_residencia	CHAR(2)	—	
prematureo	BOOLEAN	—	
idade_gestacional_semanas	SMALLINT	—	Faixa válida: 20–45
peso_nascimento_gramas	SMALLINT	—	
escolaridade	VARCHAR	—	
tem_diagnostico_autismo	BOOLEAN	✓	
tem_diagnostico_tdah	BOOLEAN	✓	
outras_comorbidades	TEXT	—	
medicamentos_uso	TEXT	—	
acompanhante_id	INTEGER	—	FK → <code>tb_acompanhantes.id</code>
grau_parentesco	VARCHAR	—	
diagnostico_confirmado_fxs	BOOLEAN	✓	
ativo	BOOLEAN	✓	Exclusão lógica (soft delete)
criado_por	INTEGER	—	FK → <code>usuarios.id</code>
criado_em	TIMESTAMP	✓	
atualizado_em	TIMESTAMP	✓	

O `cpf_hash` permite verificar se um CPF já está cadastrado (lookup por igualdade) sem nunca armazenar o número em claro.

2.3 `tb_acompanhantes`

Responsável ou acompanhante vinculado ao paciente — tipicamente mãe, pai ou cuidador. Segue o mesmo padrão de proteção de `tb_pacientes`: nome cifrado, CPF apenas como hash.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
<code>id</code>	SERIAL	PK	
<code>nome_criptografado</code>	BYTEA	✓	Cifrado com <code>pgp_sym_encrypt</code>
<code>cpf_hash</code>	TEXT	—	SHA-256, UNIQUE
<code>telefone</code>	VARCHAR	—	
<code>email</code>	VARCHAR	—	
<code>criado_em</code>	TIMESTAMP	✓	
<code>atualizado_em</code>	TIMESTAMP	✓	

2.4 `tb_avaliacoes`

Registra cada sessão de triagem realizada sobre um paciente. Concentra o resultado do algoritmo (`score_final`) e o estado do fluxo de trabalho (`status`).

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
<code>id</code>	SERIAL	PK	
<code>paciente_id</code>	INTEGER	✓	FK → <code>tb_pacientes.id</code>
<code>usuario_id</code>	INTEGER	✓	FK → <code>usuarios.id</code>
<code>data_avaliacao</code>	TIMESTAMP	✓	
<code>diagnostico_previo_fxs</code>	BOOLEAN	✓	
<code>score_final</code>	NUMERIC	—	Score calculado pelo algoritmo de triagem
<code>observacoes</code>	TEXT	—	
<code>status</code>	VARCHAR	✓	CHECK: <code>rascunho</code> , <code>finalizada</code> , <code>cancelada</code>
<code>criado_em</code>	TIMESTAMP	✓	
<code>atualizado_em</code>	TIMESTAMP	✓	

Uma avaliação começa como `rascunho` , recebe as respostas do checklist e o histórico familiar, e ao ser processada pela função de score passa a `finalizada` com o `score_final` preenchido.

2.5 `sintomas` — catálogo de triagem

Catálogo dos 12 sintomas avaliados, cada um com pesos calibrados separadamente para sexo masculino e feminino. É a base do cálculo de score.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
id	SERIAL	PK	
descricao	VARCHAR	✓	Texto em PT-BR
descricao_en	VARCHAR	—	Texto em inglês
peso	NUMERIC	✓	Peso para sexo masculino
peso_feminino	NUMERIC	—	Peso para sexo feminino (NULL quando exclusivo masculino)
exclusivo_masculino	BOOLEAN	✓	Sintoma aplicável só a homens
ativo	BOOLEAN	✓	

Pesos calibrados (valores no banco):

#	Sintoma	Peso M	Peso F	Exclusivo M
1	Deficiência intelectual	0.32	0.20	Não
2	Face alongada / orelhas salientes	0.29	0.09	Não
3	Macroorquidismo	0.26	—	Sim
4	Hipermobilidade articular	0.19	0.04	Não
5	Dificuldades de aprendizagem	0.18	0.28	Não
6	Déficit de atenção	0.17	0.12	Não
7	Movimentos repetitivos (estereotipias)	0.17	0.05	Não
8	Atraso na fala	0.14	0.01	Não
9	Hiperatividade	0.12	0.04	Não
10	Evita contato visual	0.06	0.08	Não
11	Evita contato físico	0.04	0.07	Não
12	Agressividade	0.01	0.02	Não

O peso diferenciado por sexo reflete a forma como a síndrome se manifesta clinicamente de modo distinto entre homens e mulheres. O macroorquidismo, por ser exclusivamente masculino, não tem peso feminino.

2.6 parametro_triagem

Guarda os limiares de decisão do algoritmo de triagem. Manter esses valores no banco — e não no código — permite recalibrar o modelo sem alterar a aplicação.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
<code>id</code>	SERIAL	PK	
<code>sexo</code>	CHAR(1)	✓	<code>M</code> ou <code>F</code>
<code>limiar_score</code>	NUMERIC	✓	Valor de corte para recomendar exame
<code>auc</code>	NUMERIC	—	Área sob a curva ROC do modelo
<code>sensibilidade</code>	NUMERIC	—	Sensibilidade do modelo
<code>versao</code>	VARCHAR	—	UNIQUE — ex.: <code>ROMERO_2025_v1_M</code>
<code>ativo</code>	BOOLEAN	✓	Indica o parâmetro vigente
<code>referencia</code>	TEXT	—	Citação bibliográfica de origem
<code>criado_em</code>	TIMESTAMP	✓	

Parâmetros vigentes: **M** com limiar 0.56 (AUC 0.73, sensibilidade 95%) e **F** com limiar 0.55 (AUC 0.76, sensibilidade 95%). Quando o score de uma avaliação ultrapassa o limiar do sexo correspondente, o sistema recomenda o exame genético.

2.7 `respostas_checklist`

Liga cada avaliação aos sintomas, registrando a presença ou ausência de cada um. É a tabela associativa (N:M) entre `tb_avaliacoes` e `sintomas`.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
<code>avaliacao_id</code>	INTEGER	✓	PK + FK → <code>tb_avaliacoes.id</code>
<code>sintoma_id</code>	INTEGER	✓	PK + FK → <code>sintomas.id</code>
<code>presente</code>	BOOLEAN	✓	Sintoma observado ou não
<code>observacao</code>	VARCHAR	—	Nota livre do avaliador

A chave primária composta (`avaliacao_id` , `sintoma_id`) garante que cada sintoma apareça uma única vez por avaliação.

2.8 `tb_historico_familiar`

Condições hereditárias relacionadas ao FXS, coletadas uma vez por avaliação. Cada coluna booleana corresponde a um achado familiar relevante para o pré-diagnóstico.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
id	SERIAL	PK	
avaliacao_id	INTEGER	✓	FK → tb_avaliacoes.id
deficiencia_intelectual	BOOLEAN	✓	
falencia_ovariana_precoce	BOOLEAN	✓	
autismo_na_familia	BOOLEAN	✓	
epilepsia	BOOLEAN	✓	
infertilidade_masculina	BOOLEAN	✓	
menopausa_precoce	BOOLEAN	✓	
abortos_recorrentes	BOOLEAN	✓	
tremor_ataxia_familiar	BOOLEAN	✓	
descricao_outros	TEXT	—	
criado_em	TIMESTAMP	✓	

2.9 tb_encaminhamentos

Encaminhamentos para especialidades ou exames, gerados ao final de uma avaliação. Podem ser criados automaticamente pelo sistema (com base no score) ou manualmente pelo profissional.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
id	SERIAL	PK	
avaliacao_id	INTEGER	✓	FK → tb_avaliacoes.id
tipo	VARCHAR	—	CHECK: fonoaudiologia, psicologia, terapia_ocupacional, psiquiatria, neuropediatria, genetica_medica, exame_fmr1, fisioterapia, outro
justificativa	TEXT	—	
gerado_automaticamente	BOOLEAN	✓	Distingue encaminhamento do sistema vs. manual
criado_em	TIMESTAMP	✓	

2.10 tb_agendamentos

Agenda de compromissos do sistema — consultas, retornos e demais eventos vinculados a pacientes e profissionais.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
<code>id</code>	SERIAL	PK	
<code>paciente_id</code>	INTEGER	—	FK → <code>tb_pacientes.id</code>
<code>usuario_id</code>	INTEGER	—	FK → <code>usuarios.id</code>
<code>titulo</code>	VARCHAR	✓	
<code>tipo</code>	VARCHAR	—	
<code>data_hora</code>	TIMESTAMP	✓	Momento agendado
<code>status</code>	VARCHAR	✓	Estado do compromisso
<code>observacoes</code>	TEXT	—	
<code>criado_em</code>	TIMESTAMP	✓	

3. Tabelas de Log e Auditoria

Estas tabelas registram o que acontece no sistema ao longo do tempo. As de auditoria são *append-only*: aceitam apenas INSERT, com UPDATE e DELETE revogados, garantindo um histórico imutável.

3.1 `tb_log_sesoes`

Ciclo de vida de cada sessão autenticada. O `id` desta tabela é o mesmo `sessao_id` carregado dentro do JWT, costurando o token de autenticação ao registro de sessão no banco.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
<code>id</code>	BIGSERIAL	PK	Corresponde ao <code>sessao_id</code> do JWT
<code>usuario_id</code>	INTEGER	—	FK → <code>usuarios.id</code>
<code>token_sessao_hash</code>	TEXT	—	Hash do token de sessão
<code>ip_origem</code>	INET	—	
<code>user_agent</code>	TEXT	—	
<code>iniciada_em</code>	TIMESTAMP	✓	
<code>encerrada_em</code>	TIMESTAMP	—	
<code>tipo_encerramento</code>	VARCHAR	—	CHECK: logout, timeout, forçado, expirado
<code>duracao_segundos</code>	INTEGER	—	Coluna gerada (encerrada – iniciada)

3.2 `tb_log_tentativas_login`

Toda tentativa de login, bem-sucedida ou não. É a base da proteção contra força bruta. *Append-only*.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
<code>id</code>	BIGSERIAL	PK	
<code>email_tentado</code>	VARCHAR	✓	
<code>ip_origem</code>	INET	—	
<code>user_agent</code>	TEXT	—	
<code>sucesso</code>	BOOLEAN	✓	
<code>motivo_falha</code>	VARCHAR	—	CHECK: senha_incorreta, usuario_inativo, usuario_nao_encontrado, conta_bloqueada, token_invalido
<code>usuario_id</code>	INTEGER	—	FK → <code>usuarios.id</code>
<code>sessao_id</code>	BIGINT	—	FK → <code>tb_log_sesoes.id</code>
<code>tentado_em</code>	TIMESTAMP	✓	

3.3 `tb_log_analises`

Auditoria de cada execução do algoritmo de score, com tempos de início e fim e o resultado gerado. Mantém o score em claro especificamente para fins de auditoria do modelo.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
<code>id</code>	BIGSERIAL	PK	
<code>avaliacao_id</code>	INTEGER	✓	FK → <code>tb_avaliacoes.id</code>
<code>usuario_id</code>	INTEGER	—	FK → <code>usuarios.id</code>
<code>sessao_id</code>	BIGINT	—	FK → <code>tb_log_sesoes.id</code>
<code>iniciada_em</code>	TIMESTAMP	✓	
<code>finalizada_em</code>	TIMESTAMP	—	
<code>status_final</code>	VARCHAR	✓	
<code>duracao_segundos</code>	INTEGER	—	Coluna gerada
<code>score_gerado</code>	NUMERIC	—	Score em claro, para auditoria
<code>recomendou_exame</code>	BOOLEAN	—	

3.4 `tb_auditoria`

Trilha geral de mutações no sistema. Cada entrada guarda o estado anterior e o novo em JSONB, permitindo reconstruir o histórico de qualquer registro. *Append-only*.

Coluna	Tipo	Obrigatório	Notas
<code>id</code>	BIGSERIAL	PK	
<code>usuario_id</code>	INTEGER	—	FK → <code>usuarios.id</code>
<code>sessao_id</code>	BIGINT	—	FK → <code>tb_log_sesoes.id</code>
<code>acao</code>	VARCHAR	—	CHECK: PACIENTE_CRIADO, PACIENTE_EDITADO, AVALIACAO_FINALIZADA, SCORE_CALCULADO, ...
<code>tabela_afetada</code>	VARCHAR	—	
<code>registro_id</code>	VARCHAR	—	
<code>dados_anteriores</code>	JSONB	—	Estado antes da mutação
<code>dados_novos</code>	JSONB	—	Estado após a mutação
<code>ip_address</code>	INET	—	
<code>criado_em</code>	TIMESTAMP	✓	

4. Views — a camada lógica

As views são a interface que o backend usa para ler e gravar dados. Elas escondem a criptografia: ao consultar uma view, os campos cifrados chegam já descriptografados; ao gravar, um trigger `INSTEAD OF` cifra os dados antes de escrevê-los na tabela física correspondente.

4.1 `acompanhantes`

View sobre `tb_acompanhantes` que descriptografa o nome em leitura. O trigger `fn_acompanhantes_dml` intercepta INSERT/UPDATE/DELETE e cuida da cifragem na escrita.

4.2 `pacientes`

View sobre `tb_pacientes` com JOIN em `tb_acompanhantes`. Entrega o nome do paciente e do acompanhante já descriptografados, a idade calculada (`idade_anos`) e todos os campos demográficos. O trigger `fn_pacientes_dml` trata a escrita.

4.3 `avaliacoes`

View sobre `tb_avaliacoes` que expõe o `score_final` e o estado da avaliação. O trigger `fn_avaliacoes_dml` trata a escrita.

4.4 `vw_dashboard_anonimizado` (materializada)

View destinada a relatórios e BI, sem nenhum dado pessoal. Contém apenas agregações por sintoma, sexo, faixa de idade, etnia e UF.

Coluna	Tipo
sintoma	VARCHAR
sexo	CHAR
idade_anos	INTEGER
etnia	VARCHAR
uf_residencia	CHAR
total_avaliacoes	BIGINT
total_presentes	BIGINT
prevalencia_pct	NUMERIC
versao_parametro	VARCHAR

4.5 respostas_checklist

As respostas do checklist são acessadas diretamente, sem uma view de descriptografia, por não conterem dados pessoais.

5. Funções e Triggers

5.1 Funções de negócio (RPC)

Chamáveis pela aplicação para executar a lógica de domínio dentro do banco.

Função	Descrição
fn_calcular_score_triagem(avaliacao_id)	Calcula o score, atualiza o status da avaliação e registra a análise nos logs
fn_login(email, senha)	Autentica o usuário, abre uma sessão e devolve o JWT
fn_logout(sessao_id)	Encerra a sessão e invalida o token
fn_registrar_auditoria(...)	Grava uma entrada na trilha tb_auditoria
show_limit()	Função interna do pg_trgm
show_trgm(text)	Função interna do pg_trgm

fn_calcular_score_triagem é o coração da triagem. Retorna TABLE(score_final, limiar_usado, recomenda_exame, versao_param) e segue o fluxo: lê as respostas do checklist → multiplica cada sintoma presente pelo peso do sexo do paciente → soma para obter o score → compara com o limiar_score vigente em parametro_triagem → grava a análise em tb_log_analises e atualiza tb_avaliacoes.score_final.

5.2 Funções de trigger

Executadas automaticamente pelo banco para manter consistência e aplicar a criptografia.

Função	Onde	Quando
<code>fn_hash_senha_usuario()</code>	<code>usuarios</code>	BEFORE INSERT/UPDATE da senha — aplica bcrypt
<code>fn_set_updated_at()</code>	Tabelas principais	BEFORE UPDATE — atualiza <code>atualizado_em</code>
<code>fn_pacientes_dml()</code>	View <code>pacientes</code>	INSTEAD OF — cifra antes de gravar
<code>fn_acompanhantes_dml()</code>	View <code>acompanhantes</code>	INSTEAD OF — cifra antes de gravar
<code>fn_avaliacoes_dml()</code>	View <code>avaliacoes</code>	INSTEAD OF — trata a escrita

6. Criptografia e Proteção de Dados

A proteção de dados combina três técnicas, cada uma adequada a um propósito.

6.1 Cifragem reversível (PGP simétrico)

Usada em dados pessoais que precisam ser lidos de volta em claro. O algoritmo é `pgp_sym_encrypt` / `pgp_sym_decrypt` (AES-256, via `pgcrypto`).

Tabela	Coluna	Conteúdo
<code>tb_pacientes</code>	<code>nome_criptografado</code>	Nome do paciente
<code>tb_acompanhantes</code>	<code>nome_criptografado</code>	Nome do acompanhante

6.2 Hash não reversível

Usado quando basta comparar valores por igualdade, sem precisar recuperar o original.

Tabela	Coluna	Método	Propósito
<code>tb_pacientes</code>	<code>cpf_hash</code>	SHA-256	Lookup de CPF sem guardar o número
<code>tb_acompanhantes</code>	<code>cpf_hash</code>	SHA-256	Lookup de CPF sem guardar o número
<code>tb_log_sesoes</code>	<code>token_sessao_hash</code>	SHA-256	Validar token sem guardá-lo em claro
<code>usuarios</code>	<code>senha</code>	bcrypt	Autenticação de senha

6.3 Chave de sessão e fluxo de descriptografia

A chave PGP **nunca é armazenada no banco**. Ela é injetada por conexão, no início da sessão, e fica disponível apenas durante aquela conexão. As views leem a chave de `current_setting('app.pgp_key')` no momento de descriptografar.

1. O usuário faz login → `fn_login` devolve um JWT contendo o `sessao_id`.
2. A cada conexão que vai tocar dados pessoais, o backend injeta a chave:
`SET app.pgp_key = '<chave-da-sessão>';`
3. O backend consulta a view:
`SELECT * FROM pacientes WHERE id = $1;`
4. A view executa `pgp_sym_decrypt(nome_criptografado, current_setting('app.pgp_key'))` e devolve o nome em claro.
5. Ao encerrar a conexão, a chave deixa de existir — nada cifrado fica acessível sem reinjetá-la.

Esse desenho garante que, mesmo com acesso ao armazenamento físico, os nomes permanecem ilegíveis sem a chave, que vive apenas em memória durante a sessão.

7. Controle de Acesso (RBAC)

O acesso é segmentado em três roles de banco, cada um com o mínimo de privilégios necessário à sua função.

Role	Permissões	Uso
nivel_1	SELECT/INSERT/UPDATE nas views + EXECUTE nas funções	API web (backend). Opera apenas pela camada lógica
nivel_2	SELECT em tabelas e views	Auditoria — leitura ampla, sem escrita
nivel_3	SELECT nas views clínicas e em vw_dashboard_anonimizado	BI e relatórios

O role da aplicação (nivel_1) trabalha exclusivamente pelas views — é por meio dessa restrição que a regra "o backend não toca nas tabelas físicas" é efetivada. As tabelas têm Row Level Security habilitado, e as políticas seguem a segmentação por role descrita acima.

8. Mapa Rápido das Tabelas

Tabela	Papel
usuarios	Profissionais que operam o sistema
tb_pacientes	Dados clínicos e demográficos do paciente (nome cifrado)
tb_acompanhantes	Responsável/cuidador do paciente (nome cifrado)
tb_avaliacoes	Sessões de triagem e seus scores
sintomas	Catálogo de 12 sintomas com pesos por sexo
parametro_triagem	Limiares de decisão do algoritmo
respostas_checklist	Presença de cada sintoma por avaliação
tb_historico_familiar	Achados hereditários por avaliação
tb_encaminhamentos	Encaminhamentos a especialidades/exames
tb_agendamentos	Agenda de compromissos
tb_log_sesoes	Ciclo de vida das sessões autenticadas
tb_log_tentativas_login	Histórico de tentativas de login
tb_log_analises	Auditoria das execuções de score
tb_auditoria	Trilha geral de mutações